LAPORAN PRAKTIKUM

Kelas 3NK

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Oleh:

Abyan Ramzi

NIM : 191344001

Aditya Fauzi Ulfa

NIM : 191344002

Annastasya Rahmadhani

NIM : 191344004

Arrumaisha Ruhama Nafisah

NIM : 191344005

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2021

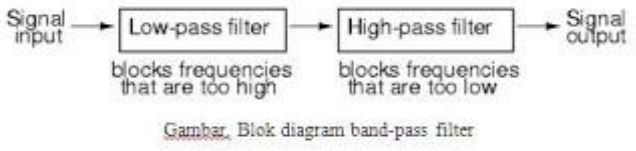
1. **Percobaan No: 04**
2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Karakteristik Band Pass Filter
3. **Tujuan**

   Setelah melaksanakan kegiatan ini mahasiswa dapat:

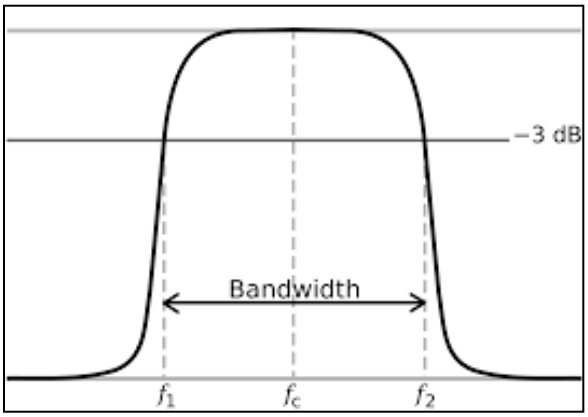
   1. Memahami tentang cara kerja, fungsi, dan kegunaan *Band Pass Filter.*
   2. Mengukur karakteristik transmisi *Band Pass Filter* yaitu *insertion loss, ripple, frekuensi cut off, pass band, stop band, stop band attenuation, shape factor,* dan *Q* (faktor kualitas).
4. **Landasan Teori**

   Band Pass filter merupakan gabungan antara highpass dan lowpass filter. Filter band pass akan meneruskan sinyal-sinyal dengan frekuensi antara (*median frequency*) dan menahan frekuensi di bawah dan di atas median tersebut.



Gambar 1. Blok Diagram Band Pass Filter

Band pass filter hanya dapat meloloskan frekuensi-frekuensi yang berada dalam rentang tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff bawah dan atasnya.



Gambar 2. Kurva Karakteristik Band Pass Filter

Pada kurva diatas terdapat karakteristik band pass filter yaitu *insertion loss, ripple, frekuensi cut off, pass band, stop band, stop band attenuation, shape factor,* dan *Q* (faktor kualitas).

4.1 Insertion Loss

Insertion loss merupakan rasio/perbandingan dalam dB antara daya masukan dengan sejumlah daya keluaran. Pengukuran *insertion loss* bertujuan untuk mengetahui berapa daya yang hilang pada *port* keluaran dari daya input yang diberikan pasa saat pentransmisian.

4.2 Ripple

Ripple merupakan ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB.

4.3 Frekuensi Cut-Off

Frekuensi cut-off merupakan batas frekuensi dimana sinyal akan dikuatkan atau dilemahkan. Dalam kondisi praktik, frekuensi cut-off akan terjadi ketika daya output telah turun sebesar 50% dari nilai awal, atau ketika penguatan tegangan (Av) telah turun mencapai nilai 0,707(–3 dB) dari nilai awal.

4.4 Pass Band

Jarak antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi yang dibatasi oleh suatu nilai pembatas.

4.5 Stop Band

Stop band adalah pita frekuensi, antara batas yang ditentukan, di mana filter tidak memungkinkan sinyal untuk lulus, atau *attenuation* berada di atas tingkat attenuation stopband yang diperlukan.

4.6 Stop Band Attenuation

Stop band adalah tingkat attenuasi minimum dengan band penolakan yang ditunjukkan oleh filter.

4.7 Shape Factor

Shape factor atau faktor bentuk (SF) merupakan perbandingan 60dB (redaman besar) terhadap BW 3dB (redaman kecil) atau (seberapa miring terhadap ideal).

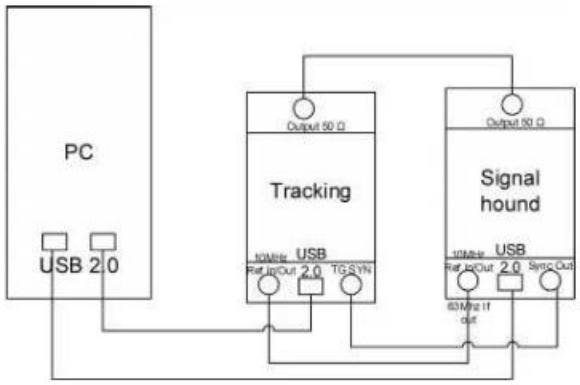
$$SF \cong \frac{BW\,60\,dB}{BW\,3\,dB} = \frac{f_4 - f_3}{f_2 - f_1}$$

4.8 Q (Faktor Kualitas)

Faktor kualitas (Q) merupakan parameter untuk mengukur tingkat selektivitas rangkaian.

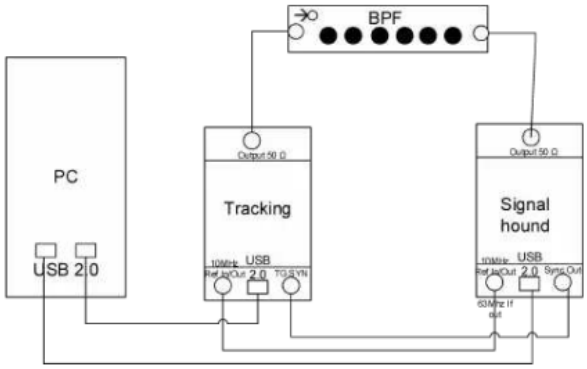
5. Set Up Pengukuran/Levelisasi

5.1 Set Up Pengukuran Kalibrasi



Gambar 3. Set Up Pengukuran Kalibrasi

5.2 Set Up Pengukuran Respon Frekuensi *Band Pass Filter*



Gambar 4. Set Up Pengukuran Respon Frekuensi Band Pass Filter

6. Alat/Bahan yang Diperlukan

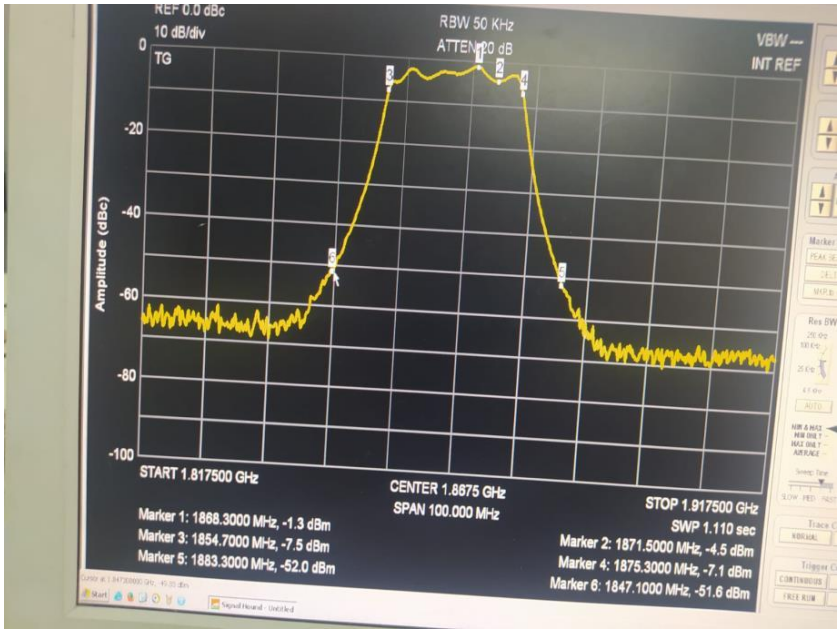
- Hewlet-Packard Type 8620C Sweep Oscillator. 0.01-2.4 GHz
- Komputer
- Tracking generator
- Spectrum analyzer
- Filter BPF
- Perangkat lunak Signal Hound
- Kabel BNC
- Konektor BNC to BNC
- Filter K&L Microwave Inc 4L120-100-NP/N

7. Metoda Percobaan

Siapkan semua alat yang diperlukan dan pastikan bahwa alat dalam kondisi yang baik. Hubungkan Spectrum Analyzer ke Tracking Generator dengan menggunakan kabel BNC to BNC. Beri mark pada frekuensi centre-nya sebagai acuan untuk penalaan BPF. Lakukan penalaan (tunning) dengan cara memutar sekrup pada cavity sampai didapatan respon BPF yang terbaik yaitu IL = 0 dB. Catat hasil-hasil yang diperlukan seperti insertion loss dan shape factor.

8. Hasil

8.1 Band Pass Filter



Gambar 5. Hasil Pengukuran Respon Frekuensi Band Pass Filter

Berdasarkan Gambar diatas didapat nilai *freuquency start, frequency stop, frequency center*, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh *marker*. Berikut adalah nilai dari *freuquency start, frequency stop, frequency center*.

Keterangan	Frequency (MHz)
Frequency Start	1817,5
Frequency Stop	1917,5
Frequency Center	1867,5

Berikut adalah keterangan dari setiap titik *marker* tersebut.

Keterangan	Frequency (MHz)	Gain (dBm)
Marker 1	1868,3	-1,3
Marker 2	1871,5	-4,5
Marker 3	1854,7	-7,5
Marker 4	1875,3	-7,1
Marker 5	1883,3	-52
Marker 6	1847,1	-51,6

a) Pengukuran *Ripple*

$Ripple\ (dB) = Marker\ 1 - Marker\ 2$

Ripple (dB) =- 1,3 – (-4,5)

$Ripple\ (dB) = 3{,}2\ dBm$

b) Pengukuran *Insertion Loss*

$Insertion\ Loss\ (dB) = 0 - (-1{,}3)$

$Insertion\ Loss\ (dB) = 1{,}3\ dBm$

c) Pengukuran Frekuensi *Cut-Off*

- $Frekuensi\ Cut - Off\ 1 = Marker\ 3 = 1854{,}7\ MHz$
- $Frekuensi\ Cut - Off\ 2 = Marker\ 4 = 1875{,}3\ MHz$

d)* Pengukuran *Pas Band

$Pass\ Band = Frekuensi\ Cut\ Off - F\ start$

$Pass\ Band = 1854{,}7\ MHz - 1817{,}5\ MHz$

$Pass\ Band = 37{,}2\ MHz$

e) Pengukuran *Stop Band*

$Stop\ Band = FStop - F\ Marker\ 5$

$Stop\ Band = 1917{,}5\ MHz - 1883{,}5\ MHz$

$Stop\ Band = 34\ MHz$

f) Pengukuran *Stop Band Attenuation*

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB) = 0 - (-52\ dBm)$

$Stop\ Band\ Attenuation\ (dB) = 52\ dBm$

g) Pengukuran *Shape Factor*

$$Shape\ Factor = \frac{Bandwidth - 40\ dB}{Bandwidth - 3\ dB}$$

$$Shape\ Factor = \frac{1854{,}7\ MHz}{1883{,}5\ MHz}$$

$$Shape\ Factor = 0{,}98$$

h) Pengukuran *Q* (Faktor Kualitas)

$$Q = \frac{fcenter}{BW} = \frac{fcenter}{fh - fl}$$

$$Q = \frac{fcenter}{BW} = \frac{1867{,}5\ MHz}{20{,}6\ MHz} = 90{,}65$$

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi mengenai Kabel Koaksial dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa dapat menggunakan tracking generator dan spectrum analyzer serta dapat menghitung karakteristik dari BPF. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang didapat memiliki nilai yang cukup baik.
2. Hasil yang didapatkan sudah mendekati nilai ideal dari karakteristik Low Pass Filter dan Band Pass Filter. Namun insertion loss yang didapatkan tidak ideal karena seharusnya insertion loss yang ideal itu bernilai mendekati 0 dB (IL = 0 dB) yang berarti daya masuk ke filter sama dengan daya yang keluar dari filter. Sedangkan untuk shape factor yang dihasilkan bernilai 0,98 dan untuk shape factor suatu filter (BPF) yang ideal adalah yang nilainya 1 dengan kata lain bandwidthnya berbentuk persegi.
3. Sekrup yang terbuat dari konduktor dalam BPF ini dapat merubah besarnya medan listrik total didalam ruang resonator. Semakin dalam sekrup maka semakin turun frekuensi resonansinya karena jarak ujung sekrup dengan dinding resonator akan semakin pendek yang menyebabkan nilai kapasitansi membesar.

10. Daftar Pustaka

2012. “PASSBAND FILTER”. PASSBAND FILTER | E-BAGUS (wordpress.com). Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Kharimah, Bilkhis Syitti. 2012. “BAB II TINJAUAN TEORITIS LAPORAN PROYEK AKHIR TAHUN”. Bandung: Politeknik Negeri Bandung. BAB II Tinjauan Teoritis (polban.ac.id). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Rasyid, Abdurrahman. 2019. “Op-Amp (Operational Amplifier)”. Op-Amp (Operational Amplifier) - Samrasyid. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.